

KLM • ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ

ИНСТРУКЦИЯ ПО РАБОТЕ С САЙТОМ KLM

Расчёт себестоимости, потребности, резервов и производственного плана

Назначение: Пошаговое руководство для проектного отдела, снабжения, производства и владельца правил.

Параметр	Значение
Версия документа	1.0
Дата	07.09.2026
Рабочая версия сайта	KLM v32, подтверждённое развертывание до CHANGE 05P
Владелец системы	Банников Павел

Рабочий адрес: <https://klm-v32.bannikov-06.workers.dev>

Документ описывает подтверждённый рабочий контур. Функции, находящиеся в проверке, вынесены в отдельный раздел.

Содержание

- 1. Назначение системы и важные ограничения
- 2. Вход на сайт и общие элементы интерфейса
- 3. Подготовка и загрузка исходных документов
- 4. Работа в калькуляторе себестоимости
- 5. Выбор пониженного номинала
- 6. Стыковочный элемент G
- 7. Сводный ресурсный состав и Excel
- 8. Потребность и склад
- 9. Заказ материалов и сравнительный анализ
- 10. Резервы материалов
- 11. Объекты и производственное планирование
- 12. Очередь параметризации и контроль правил
- 13. Подбор КОМ и сменные задания
- 14. Журналирование и аудит
- 15. Типовые ошибки и порядок действий
- 16. Краткие маршруты по ролям
- 17. Глоссарий и контрольный чек-лист

Главное правило: Если исходных данных или утверждённого правила недостаточно, система должна показать позицию как неподтверждённую. Нельзя считать её нулевой или подменять предположением.

1. Назначение системы и важные ограничения

KLM объединяет загрузку проектов и заказов на производство, расчёт состава изделий и себестоимости, планирование материалов, складские остатки, резервы, закупки и производственную очередь.

1.1. Что является приоритетом

1. Правильно распознать проект, заказ и каждую строку спецификации.
2. Получить подтверждённый ресурсный состав по конструкторской документации и утверждённым правилам.
3. Рассчитать потребность и только после этого стоимость.
4. Сохранить источник значений и историю действий для последующего аудита.

1.2. Границы действующего расчёта

Область	Рабочий статус	Действие пользователя
Магистральный шинопровод IP55, 4P	Основной рабочий контур	Загружать, проверять, рассчитывать и сохранять.
Понижение номинала	Работает сквозным сценарием	Выбирать до сохранения и до формирования потребности.
Несколько спецификаций	Поддерживается	Отмечать необходимые документы галочками.
Стык G	Отдельный элемент	Проверять ток, артикул, количество и отдельную ресурсную спецификацию.
5P, IP68, медный шинопровод	Часть правил уточняется и проверяется	Не утверждать итоговую себестоимость при наличии неподтверждённых строк.

Не допускается: Автоматически исправлять исходный импорт, придумывать отсутствующую КД, присваивать нулевую стоимость неизвестной позиции или использовать чужой резерв без подтверждения.

2. Вход на сайт и общие элементы интерфейса

2.1. Открытие сайта

1. Откройте Google Chrome или Microsoft Edge.
2. Перейдите по адресу <https://klm-v32.bannikov-06.workers.dev>.
3. Дождитесь полной загрузки верхней панели и рабочего раздела.
4. Если отображается старая версия интерфейса, нажмите Ctrl+F5 и повторите действие.

2.2. Светлая и тёмная темы

Переключатель темы расположен в верхней части страниц. Выбранная тема влияет только на отображение и не изменяет расчётные данные.

- В светлой теме фон светлый, основной текст должен оставаться тёмным.
- В тёмной теме карточки, поля и уведомления должны сохранять читаемый контраст.
- Если текст сливается с фоном, сделайте снимок экрана, укажите раздел и тему.

2.3. Основные разделы

Раздел	Для чего используется
Калькулятор себестоимости	Загрузка и выбор спецификаций, проверка элементов, сценарий номинала, ресурсный состав и стоимость.
Потребность и склад	Общая потребность, остатки, обеспечение, дефицит и Excel-выгрузка.
Заказ материалов	Формирование состава закупки и сравнительный анализ бюджета.
Резервы	Резервирование материалов по проектам и перенос резервов.
Объекты / Планирование объектов	Очередь проектов, приоритеты, ответственные, запуск и готовность.
Очередь параметризации	Контроль распознанных и неподтверждённых расчётных правил.
Подбор КОМ	Сопоставление автоматических выключателей с прайсом и остатками.
Сменные задания	Формирование и импорт производственных заданий.
Управление правилами	Проценты, реестр кодов, расчётные правила и источники.

3. Подготовка и загрузка исходных документов

3.1. Что подготовить

- Заказ на производство или предварительную спецификацию в поддерживаемом формате Excel.
- Проект или наименование объекта, номер заказа и дату документа.
- Артикулы элементов, количество, номинальный ток, проводность, IP и размеры L1/L2/L3, если они предусмотрены документом.
- Файл складских остатков с кодами 1С и колонкой конечного остатка.
- Актуальные цены и подтверждённые конструкторские/производственные нормы при изменении правил.

3.2. Загрузка спецификации

1. Откройте калькулятор и найдите блок загрузки документов.
2. Выберите тип документа: заказ на производство или предварительная спецификация.
3. Загрузите файл и дождитесь сообщения о завершении разбора.
4. Проверьте результат переноса: номер заказа, проект, количество распознанных строк и предупреждения.
5. Если строки не сопоставлены со стандартными размерами, не переходите сразу к утверждению стоимости: откройте контрольный контур и выясните причину.

Разбивка по линиям: Если в исходном файле элементы повторяются в ШП1, ШП2, ШМ1, ШМ2 и других линиях, одинаковые элементы объединяются по артикулу, проводности и размерам. Количество суммируется, порядок первого появления сохраняется.

3.3. Что система не должна исправлять сама

- Артикул, который отсутствует в исходном документе.
- Номинальный ток или IP, если они не определяются однозначно.
- Размеры нестандартного элемента без исходных L1/L2/L3 или КД.
- Отсутствующее расчётное правило или производственную норму.

3.4. Заказ на производство и объект

После загрузки заказа на производство система автоматически создаёт объект. Новый объект помещается в конец очереди и визуально выделяется до назначения приоритета.

4. Работа в калькуляторе себестоимости

4.1. Правильный порядок проверки экрана

1. Результат переноса заказа: убедитесь, что выбран нужный проект и документ.
2. Контрольный контур: проверьте подтверждённые и неподтверждённые позиции.
3. Перечень элементов: проверьте тип, ток, проводность, артикул, размеры и количество.
4. Сводный ресурсный состав: проверьте материалы, единицы, массу, метры и заготовки.
5. Стоимость сети: проверьте ТМЦ, ФОТ, энергоресурсы, потери, надбавку и НДС.

4.2. Выбор одной или нескольких спецификаций

1. В блоке «Спецификации для общего расчёта» отметьте одну или несколько строк.
2. Для массового выбора используйте «Выбрать все»; для очистки — «Снять выбор».
3. Проверьте счётчик выбранных документов.
4. Нажмите «Рассчитать выбранные спецификации».
5. Убедитесь, что на экране перечислены все выбранные заказы и проекты.

Порядок строк: В калькуляторе проекты и строки спецификаций сохраняют порядок загрузки. Сортировка по дефициту применяется только в планировании потребности и снабжении.

4.3. Карточка элемента

Поле	Что проверять
Тип элемента	Семейство FE, CD, CP, ZD, ZDP, Pi, ATT, CML, ATSC и т. п. должно соответствовать артикулу.
Номинальный ток	Исходный или выбранный пониженный номинал.
Проводность	Количество проводников/полюсов и конструктивный вариант.
Артикул	Каталожное обозначение без самовольного изменения.
L1/L2/L3	Стандартные размеры из таблицы или исходные размеры нестандартного изделия.
Количество	Общее количество после корректного объединения повторов.
Ресурсная спецификация	Материалы и нормы конкретного элемента.

4.4. Проверка стоимости

- ТМЦ — стоимость подтверждённых материалов.
- ФОТ — стоимость подтверждённых производственных операций.
- Технологические потери — управляемый процент, по умолчанию 1%.
- Надбавка — вводится пользователем в процентах.
- НДС — обычно 20%, допускается 0% при соответствующем сценарии.
- Неподтверждённые материалы не должны исчезать из контроля и не должны считаться нулевыми.

5. Выбор пониженного номинала

Сценарий номинала выбирается в отдельном полноширинном окне в начале калькулятора. Он применяется сразу ко всем выбранным строкам и передаётся дальше в потребность, резервы и заказ материалов.

Кнопка	Пример для исходных 2000 А	Результат
Исходный номинал	2000 А	Расчёт по исходной шине, пакетам и корпусным материалам.
На один номинал ниже	1600 А	Полный перерасчёт по правилам 1600 А.
На два номинала ниже	1250 А	Полный перерасчёт по правилам 1250 А.

5.1. Порядок работы

1. Сначала выберите нужные спецификации.
2. Нажмите требуемый сценарий номинала.
3. Проверьте отображаемые применённые токи и шину первой строки.
4. Проверьте, что изменились шины, количество пакетов, боковины, крышки, изоляция и прочие зависимые материалы.
5. Перейдите в «Потребность и склад» и убедитесь, что активный сценарий указан там же.
6. Только после проверки формируйте резерв или заказ материалов.

Важно: Переход 2000 → 1600 → 1250 → 2000 выполняется от сохранённого исходного тока. Значение не должно понижаться накопительно.

5.2. Когда расчёт нельзя принимать

- На карточке изменился ток, но не изменилась шина или количество пакетов.
- В потребности появился исходный материал вместо материала выбранного номинала.
- В Excel указан один заказ вместо полного списка выбранных заказов.
- Резервируется материал исходного номинала.

6. Стыковочный элемент G

Стык G — самостоятельный стыковочный элемент со своей карточкой и собственной ресурсной спецификацией. Он не является секцией и не входит в состав FE, CD, CP, ZD, ZDP и других семейств.

6.1. Обязательные правила

- G учитывается только при наличии отдельной строки в загруженной спецификации.
- $L1 = 0$, $L2 = 0$, $L3 = 0$ при любом номинале.
- Система не должна автоматически добавлять стык к секции.
- Материалы раскрываются только в отдельном блоке «Стыковочные элементы G».
- Для карточки проверяются тип, ток, проводимость, артикул и количество.
- Если ток не определён, строка остаётся в блоке G со статусом «Требуется определить номинальный ток».

6.2. Проверка пользователем

1. Найдите карточку G в отдельном блоке.
2. Убедитесь, что $L1/L2/L3$ равны нулю.
3. Нажмите «Показать ресурсную спецификацию».

4. Сверьте количество и состав с КД для соответствующего исполнения.
5. Убедитесь, что эти же ресурсы не продублированы внутри карточек секций.

Критическая ошибка: Если G распознан как FE, CD, ZD, ZDP или иной элемент, расчёт нельзя сохранять и использовать для закупки.

7. Сводный ресурсный состав и Excel

7.1. Что содержит сводный состав

- Все подтверждённые материалы выбранных спецификаций.
- Код позиции, наименование, единицу измерения и требуемое количество.
- Для шин, профилей, крышек и боковин — длину в метрах, массу и количество трёхметровых заготовок.
- Для листа — массу и расчётное количество целых листов с округлением вверх.
- Все выбранные заказы и проекты в составе выгрузки.

7.2. Выгрузка ресурсной спецификации

1. Завершите выбор документов и сценария номинала.
2. Откройте сводный ресурсный состав.
3. Проверьте количество элементов и отсутствие дублей по линиям.
4. Нажмите «Выгрузить сводный ресурсный состав в Excel».
5. Откройте файл и проверьте лист состава выгрузки и основные количественные столбцы.

7.3. Контроль профиля и листа

Ситуация	Правильное решение
Прямой элемент FE, ATSC или Pi и стандартный профиль есть	Применяется профиль, выбранный по конструктивной высоте шины.
Прямой FE, ATSC или Pi, но стандартного профиля действительно нет	Разрешён лист; причина должна быть явно зафиксирована.
Непрямой элемент	Изготавливается из листа, даже если существует профиль подходящей высоты.

Новая таблица боковин: Актуальное правило выбора профиля/боковины и полная себестоимость 5P находятся в проверке. До успешной установки соответствующего обновления спорные строки следует считать неподтверждёнными.

8. Потребность и склад

8.1. Выбор заказов

1. В блоке совместного расчёта отметьте необходимые заказы на производство.
2. Проверьте количество выбранных заказов и их перечень.
3. Убедитесь, что отображается тот же сценарий номинала, который был выбран в калькуляторе.
4. Запустите общий расчёт потребности.

8.2. Обновление складских остатков

1. Нажмите «Обновить остатки из Excel».
2. Выберите утверждённый файл остатков ТМЦ.
3. Дождитесь сообщения об успешном обновлении.
4. Проверьте название файла, использованный лист и дату последнего обновления.
5. Выборочно сравните 2–3 позиции с исходным Excel по коду и единице измерения.

8.3. Формула обеспечения

Расчёт: Свободно на складе = общий складской остаток – действующие резервы других проектов. Доступно всего = свободно на складе + в дороге + оплачено + в производстве у поставщика. Дефицит = $\max(0; \text{требуется} - \text{доступно всего})$.

8.4. Значение колонок

Колонка	Содержание
Требуется	Общая потребность выбранных заказов по активному номиналу.
На складе	Общий подтверждённый остаток из последнего импорта.
В резерве	Количество, уже закреплённое за проектами.
Свободно на складе	Остаток, доступный для новых назначений.
В дороге	Отгружено поставщиком, но ещё не принято на склад.
Оплачено	Оплачено поставщику, но ещё не поступило.
В производстве у поставщика	Подтверждённый незавершённый заказ поставщику.
Доступно всего	Сумма свободного склада и подтверждённых внешних обеспечений.

Колонка	Содержание
Дефицит	Непокрытая потребность.
Требуется заказать	Количество для закупки по действующему режиму расчёта.
Статус	Обеспечено, дефицит, требуется проверка кода/единицы и т. п.

8.5. Выгрузка потребности

1. Проверьте выбранные заказы и актуальность остатков.
2. Нажмите «Выгрузить потребность в Excel».
3. Убедитесь, что в файле перечислены все выбранные заказы, а не только один проект.
4. Проверьте итоговые столбцы «Дефицит», «Требуется заказать» и «Статус».

9. Заказ материалов и сравнительный анализ

9.1. Формирование заказа

1. Перейдите во вкладку «Заказ материалов».
2. Проверьте, что состав сформирован по тем же заказам и номиналам, что и потребность.
3. Проверьте количество, единицу, стоимость за единицу и итоговую стоимость.
4. Выгрузите файл для снабжения и откройте лист «Состав выгрузки».

9.2. Сравнительный анализ закупки

Отдельное окно позволяет сравнить комплектующие и номиналы по нескольким заказам, задать позиции для замены и получить бюджет после вычета доступного обеспечения.

Лист Excel	Назначение
Сводный лист	Три раздела: номенклатура закупки, складское наличие и итоговый бюджет.
Номиналы комплектующих	Состав и номиналы по каждому выбранному заказу.
Позиции для замены	Редактируемый перечень возможных замен.
Состав выгрузки	Полный список заказов и проектов, вошедших в расчёт.

9.3. Приоритеты закупки

- Критический — материал блокирует ближайший запуск или не имеет покрытия.
- Высокий — дефицит подтверждён, закупка необходима.
- Средний — срок позволяет плановое пополнение.

- Не требуется — потребность полностью покрыта.
- Требуется проверки — не подтверждён код, единица, цена или правило.

Функция в проверке: Переключатель расчёта заказа «с учётом складских остатков / без учёта», сортировка файла по группам Шина → Профиль → Лист, контроль листа по массе и количеству, а также исключение синтокартона относятся к следующему обновлению и не должны считаться внедрёнными до успешного теста и развёртывания.

10. Резервы материалов

10.1. Основной принцип

Резерв закрепляет конкретное количество материала за конкретным проектом. Чужой резерв исключается из свободного остатка и не используется автоматически.

10.2. Автоматическое резервирование

1. Проверьте приоритеты проектов.
2. Перейдите в раздел «Резервы».
3. Нажмите «Автоматически зарезервировать».
4. Проверьте код 1С, материал, общий и свободный остаток, количество резерва и проект.
5. Убедитесь, что дефицит проекта после резервирования отображается корректно.

10.3. Перенос резерва

1. Выберите резерв и нажмите «Перенести резерв».
2. Укажите новый проект и количество.
3. Проверьте исходный проект, новый проект, материал и остаток после переноса.
4. Оцените предупреждение о возможном дефиците исходного проекта.
5. Подтвердите перенос явно. Без подтверждения операция не выполняется.

Если возник дефицит: Исходный проект и материал подсвечиваются красным; причина фиксируется; операция остаётся в журнале. Перенос допустим только после явного подтверждения пользователя.

10.4. Что проверить в строке резерва

Поле	Контроль
Код 1С / материал	Совпадает с потребностью проекта.
Общий остаток	Соответствует последнему импорту склада.
Свободный остаток	Не включает чужие резервы.
Зарезервировано	Не превышает доступное количество без предупреждения.
Проект	Правильный получатель резерва.
Дата и источник	Заполнены для аудита.
Дефицит проекта	Пересчитан после операции.

11. Объекты и производственное планирование

11.1. Карточка объекта

Объект создаётся из загруженного заказа на производство. В карточке отображаются заказ/проект, дата загрузки, приоритет, трудоёмкость, длительность, предполагаемый запуск и готовность.

11.2. Назначение приоритета

1. Найдите новый выделенный объект со статусом «Без приоритета».
2. Назначьте ему место в очереди.
3. Используйте стрелку вверх для повышения и стрелку вниз для понижения приоритета.
4. Проверьте, что приоритеты снова образуют последовательность 1, 2, 3, 4...
5. Проверьте автоматический пересчёт запуска и готовности последующих заказов.

11.3. Производственный календарь

- Производственный отдел: 12 часов в сутки, 7 дней в неделю, без выходных.
- Подразделения имеют независимые календари загрузки.
- Операции разных подразделений могут выполняться параллельно.
- Расчёт опирается только на подтверждённые штучно-калькуляционные нормы.
- Отсутствующие маршруты лазера, гибки, напыления, упаковки и других операций не придумываются.

Ограничение планирования: Текущая оценка дат является первым подтверждённым слоем по имеющимся нормам. Если часть операций не сопоставлена, дата не должна восприниматься как окончательный производственный срок.

11.4. Прохождение по отделам

Для объекта можно назначать отдел и сотрудника, вести этапы проектного, конструкторского, технологического отдела, снабжения, производства, ОТК, отгрузки и монтажа. Переход блокируется, если обязательные пункты чек-листа не подтверждены.

12. Очередь параметризации и контроль правил

12.1. Назначение очереди

Очередь параметризации показывает элементы, количество строк, статус расчёта, причину отсутствия расчёта и перечень данных, которые необходимо предоставить.

12.2. Статусы

Статус	Значение	Действие
Рассчитано	Есть утверждённое правило и достаточные данные.	Выборочно сверить результат.
Не рассчитано	Нет полного утверждённого правила.	Предоставить КД, нормы и материалы.
Требуется данных	Не хватает тока, размеров, IP, артикула или другой исходной информации.	Уточнить исходный документ.
Требуется проверки	Есть неоднозначность кода, единицы или сопоставления.	Не включать в окончательную закупку до проверки.

12.3. Агент сверки

- Работает в режиме анализа и не создаёт новые формулы самостоятельно.
- Не подменяет отсутствующие данные предположениями.
- Показывает причину и требуемый источник для каждой неподтверждённой группы.
- Изменение правила выполняется владельцем после проверки источника.

12.4. Управление правилами

В разделе управления правилами хранятся технологические потери, надбавка, НДС, утверждённые правила, расчётные правила, коды 1С и источники. Изменения влияют на последующие расчёты и должны иметь понятный источник.

Перед изменением: Зафиксируйте исходный документ, дату, автора решения и область применения. Не заменяйте правило только на основании результата одного проекта.

13. Подбор КОМ и сменные задания

13.1. Подбор КОМ

Раздел собирает автоматические выключатели из заказов на производство и сопоставляет их с единым каталогом прайсов и остатками.

1. Найдите проект и строку заказа.
2. Проверьте артикул и описание аппарата.
3. Проверьте статус сопоставления прайса.
4. Проверьте цену с НДС и наличие на складе.
5. Если позиция не сопоставлена, не назначайте ей произвольную цену.

13.2. Сменные задания

Раздел позволяет создать сменное задание вручную или импортировать прежнюю форму Excel.

- При ручном вводе заполните дату, цех, мастера, пост, работника/бригаду, проект, задание, план, время и комментарий.
- При импорте распознаются листы «Мастер №1–3» и колонки действующей формы.
- Пустые повторяющиеся значения мастера, поста и работника наследуются от предыдущей строки.
- Производственный график ПО в системе — 12 часов.

14. Журналирование и аудит

Расчётные данные и действия сохраняются для последующей проверки. Предыдущие записи не должны перезаписываться новой историей.

14.1. Рыночные данные

- Для проекта фиксируются USD/RUB, алюминий и медь, использованные при расчёте.
- Каждый показатель имеет собственную дату и отдельный 14-дневный срок пересмотра.
- Если новое значение выше — применяется новое более высокое значение.
- Если новое значение ниже — сохраняется прежнее более высокое значение с пояснением и датой.
- USD, алюминий и медь пересматриваются независимо друг от друга.

14.2. Что должно оставаться в истории

Объект аудита	Минимальный состав записи
Расчёт проекта	Проект, заказы, сценарий номинала, дата, рыночный снимок, итог.
Очередь производства	Старый и новый приоритет, даты запуска/готовности, пользователь.
Резерв	Создание, изменение или перенос, проекты, материал, количество, причина дефицита.
Импорт остатков	Имя файла, лист, дата, результат и ошибки.
Правило	Предыдущее значение, новое значение, источник и автор решения.

15. Типовые ошибки и порядок действий

Симптом	Возможная причина	Что делать
Failed to fetch при загрузке остатков	Сбой запроса, повреждённый/открытый файл, устаревшая страница.	Закрыть Excel, обновить Ctrl+F5, повторить загрузку. При повторе сохранить экран, время и имя файла.
Кнопка расчёта неактивна	Не выбрана спецификация.	Отметить хотя бы один документ и проверить счётчик.
Пониженный ток виден, материалы не изменились	Сценарий не прошёл сквозной перерасчёт.	Не сохранять; зафиксировать заказ, исходный и выбранный ток, ошибочную позицию.
В Excel указан только один заказ	Не передан полный состав выбора.	Сверить экран выбора и лист «Состав выгрузки»; файл не использовать для закупки.
G попал в секцию	Нарушена изоляция стыковочного элемента.	Остановить расчёт и сообщить артикул/заказ.
Неправильная боковина	Ошибочное правило выбора профиля по высоте шины.	Не подтверждать. Указать семейство, ток, размер шин, пакеты и выбранный материал.
Нулевая стоимость позиции	Нет цены или подтверждённого правила.	Перевести в «Требуется проверки», приложить источник цены.
Старая версия интерфейса	Кэш браузера.	Нажать Ctrl+F5 или открыть приватное окно.

15.1. Какие данные приложить к сообщению об ошибке

- Адрес страницы и название раздела.
- Дата и точное время возникновения ошибки.
- Номер проекта и заказа на производство.
- Название загруженного файла.
- Выбранный сценарий номинала.
- Снимок экрана целиком, включая сообщение об ошибке.
- Ожидаемый результат и фактически полученный результат.

16. Краткие маршруты по ролям

16.1. Проектный / конструкторский отдел

1. Загрузить документ и проверить проект/заказ.
2. Проверить распознавание элементов, ток, IP, проводность и L1/L2/L3.
3. Разобрать неподтверждённые строки в контрольном контуре.
4. Проверить отдельные карточки G.
5. Сохранить расчёт только после проверки состава.

16.2. Снабжение

1. Выбрать все нужные заказы и проверить сценарий номинала.
2. Обновить остатки из утверждённого Excel.
3. Проверить резервы, дорогу, оплату и производство у поставщика.
4. Сформировать дефицит и сравнительный бюджет.
5. Выгрузить Excel и проверить лист «Состав выгрузки».

16.3. Производство

1. Проверить новые объекты без приоритета.
2. Назначить приоритет и ответственных.
3. Проверить трудоёмкость, запуск и готовность.
4. Вести чек-листы этапов и сменные задания.
5. Не считать дату окончательной при наличии несопоставленных операций.

16.4. Владелец правил

1. Проверять очередь параметризации и причины отсутствия расчёта.

2. Получать подтверждённую КД, нормы, коды и цены.
3. Утверждать изменение правила с источником и датой.
4. Проверять тестовый расчёт до применения к рабочим проектам.

17. Глоссарий и контрольный чек-лист

17.1. Термины

Термин	Определение
Проект	Общий объект, который может включать несколько заказов на производство.
Заказ на производство	Документ с составом изделий, автоматически создающий объект в очереди.
Предварительная спецификация	Расчётный документ; сама по себе не должна резервировать склад.
Ресурсная спецификация	Материалы и производственные ресурсы для элемента или проекта.
Сценарий номинала	Исходный ток, на один номинал ниже или на два номинала ниже.
Свободный остаток	Складской остаток за вычетом действующих резервов.
Дефицит	Часть потребности, не покрытая свободным складом и подтверждёнными поставками.
G	Самостоятельный стыковочный элемент с $L1/L2/L3 = 0$.
Неподтверждённая позиция	Строка, для которой нет достаточных исходных данных или утверждённого правила.

17.2. Чек-лист перед сохранением расчёта

- Выбран правильный проект и полный список заказов.
- Выбран и проверен нужный сценарий номинала.
- Все элементы распознаны корректно; неподтверждённые строки видны отдельно.
- Одинаковые элементы линий объединены без потери количества.
- Стыки G находятся только в отдельном блоке, $L1/L2/L3 = 0$.
- Материалы, массы, метры, трёхметровые заготовки и листы проверены.
- Цены, рыночные показатели и даты их фиксации понятны.
- Потребность, склад, резервы и дефицит относятся к тому же сценарию.
- Excel содержит все выбранные заказы и лист «Состав выгрузки».
- Нет нулевых цен, скрытых неизвестных строк и неподтверждённых замен.

Финальная проверка: Если хотя бы один пункт не выполнен, расчёт можно сохранить как рабочий/контрольный, но нельзя использовать как окончательное основание для закупки или утверждения себестоимости.

17.3. Контакты и версия

Сайт: <https://klm-v32.bannikov-06.workers.dev>

Руководство: версия 1.0 от 07.09.2026. После установки следующего подтверждённого обновления документ необходимо актуализировать.